SunCount / команда №1

Отчёт по многолетней солнечной базе PVGIS

Краснодар и Майкоп · 2005–2023 · подготовлено 02.11.2026

Статус: энергетический пакет рассчитан по предоставленным PVGIS JSON, автоматические проверки пройдены. Почасовые бытовые нагрузки являются модельными сценариями, а не подтверждёнными измерениями реальных семей.

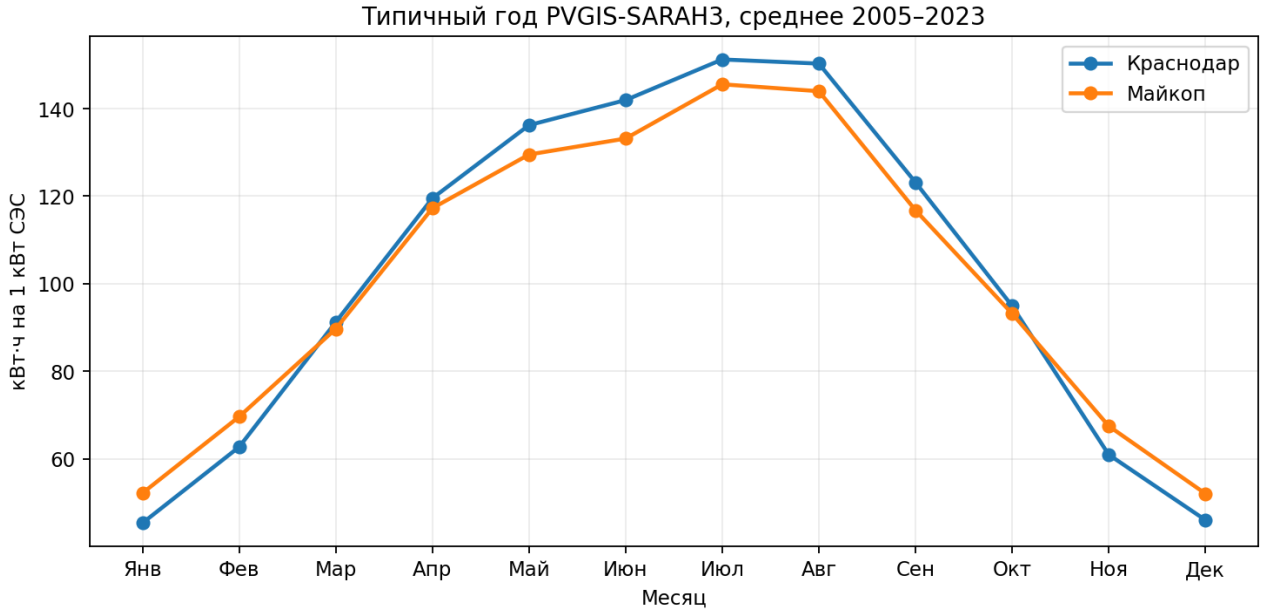
1. Исходные данные и параметры

В архиве пользователя получено два JSON-файла, по 166 536 почасовых записей на город за 19 лет. Проверены координаты, временная непрерывность, положительность выработки, параметры и контрольные суммы. Солнечная база: PVGIS-SARAH3 + ERA5. Мощность — 1 кВт, наклон — 30°, юг, потери — 14%, горизонт учитывается, монтаж free-standing. Источник описывает расчётную выработку, а не счётчики электростанций.

2. Выработка типичного года

Город	1 кВт	3 кВт	5 кВт	10 кВт
Краснодар	1 223,55	3 670,66	6 117,76	12 235,53
Майкоп	1 210,43	3 631,29	6 052,15	12 104,30

Единица таблицы — кВт·ч в типичном году. Представлены средние почасовые величины за 2005–2023 гг.; 29 февраля исключено, временные метки приведены к UTC+3.



Сверка с командой №2: вместо ожидаемых 1240 кВт·ч/кВт в год присланные данные дают 1223,55; причины расхождения пока неизвестны. Полная таблица — в отчёте Markdown.

Энергетические профили и гипотеза

4. Построение бытовых портретов

Четыре профиля: day_absent (семья отсутствует днём), home_all_day (кто-то находится дома), ac (дом с кондиционером), el_heating (дом с электроотоплением). Для каждого города построены 8760 часовых значений с сезонностью и выходными днями; контрольные месячные суммы перенесены из предыдущей версии SunCount. Источники потребления — расчётные сценарии без эмпирической валидации.

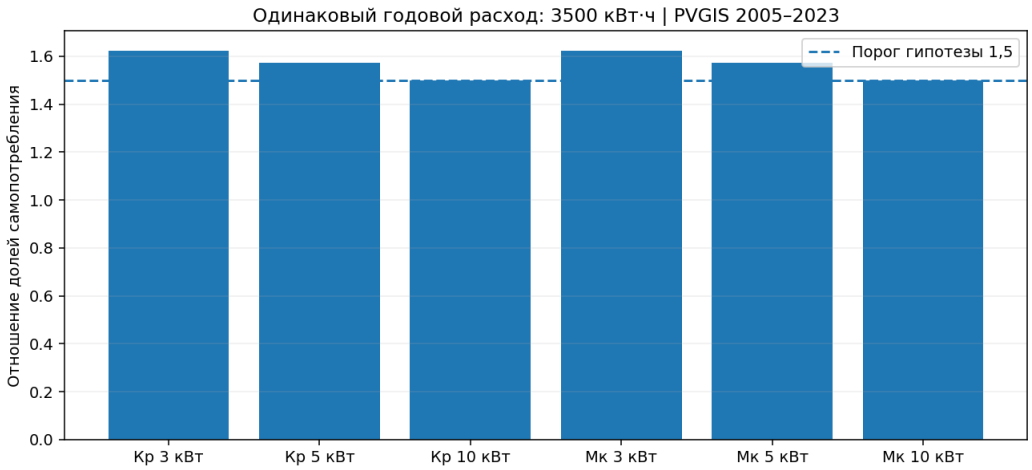
5. Расчёт самопотребления

Для каждого часа: самопотребление = min(нагрузка, генерация); импорт из сети = max(нагрузка − генерация, 0); экспорт = max(генерация − нагрузка, 0). Дневная зона: 07:00–22:59, ночная: 23:00–06:59. Балансы сходятся на каждом часе, по месяцам и за год.

6. Гипотеза: равное годовое потребление 3500 кВт·ч

Для пары «никого нет днём» / «кто-то дома весь день» годовое потребление нормировано к одному значению, форма почасовой нагрузки сохранена. Основной показатель — self_share, то есть доля генерации, потреблённой напрямую.

Город	СЭС	Никого днём	Дома весь день	Отношение	≥ 1,5
Краснодар	3 кВт	27.09%	43.97%	1.6230	да
Краснодар	5 кВт	18.03%	28.35%	1.5723	да
Краснодар	10 кВт	9.97%	14.96%	1.5002	да
Майкоп	3 кВт	27.37%	44.46%	1.6244	да
Майкоп	5 кВт	18.21%	28.64%	1.5729	да
Майкоп	10 кВт	10.08%	15.11%	1.4995	нет



Вывод. В этой модели критерий 1,5 выполняется для 3 и 5 кВт в обоих городах. При 10 кВт он практически пороговый: Краснодар 1,50017, Майкоп 1,49953. Гипотеза не подтверждается во всех шести сценариях; эмпирическую применимость без измерений семей утверждать нельзя.

Интеграция и ограничения

7. Что предоставлено команде №2

Годовой обмен: `results/energy_metrics.csv` — 24 записи. Помесячный: `results/energy_metrics_monthly.csv` — 288 записей. Почасовые: 8 профилей нагрузки по 8760 значений, 6 солнечных рядов по 8760 значений. Дополнительно переданы таблицы выработки по 12 месяцам и 19 годам, сравнительные значения команды №2, графики и Python-функции `build_profile` / `simulate` с типом `MonthlyMetrics`.

8. Проверки и воспроизводимость

Исходные JSON и их SHA256 находятся в папке `data/pvgis_raw/` и метаданных `data/solar_reference/*.meta.json`. Программа `scripts/import_uploaded_pvgis.py` проверяет исходные значения и строит типичный год. Скрипт `scripts/generate_outputs.py --mode verified` пересчитывает все CSV и графики. В проекте пройдено 9 автоматических тестов.

Команды запуска (из корня проекта):

1. `python -m pip install -r requirements.txt`
2. `python -m scripts.import_uploaded_pvgis`
3. `python -m scripts.generate_outputs --mode verified`
4. `python -m unittest discover -s tests -v`

9. Открытые вопросы перед окончательной защитой

А. Согласование с командой №2: сверить отклонения PVGIS по исходному JSON; получить оригинальные `docs/exchange_format.md` и `src/econ/exchange.py` для проверки контракта v1.0.

Б. Валидация потребления: сопоставить модель с анонимизированными показаниями 3–5 семей за 1–2 недели. Данный этап в полученных материалах пока не подтверждён.

В. Экономическая модель: 25-летний срок службы, тарифные ступени, сезонная цена выкупа, капитальные вложения и деградация панелей — предмет следующего расчётного этапа команды №2.

10. Ограничения методики

Многолетний средний час не является конкретным измеренным годом; сглаживание межгодовых колебаний влияет на расчёт почасового совпадения потребления и генерации. Сценарные бытовые профили могут не отражать реальные привычки семей. Результаты не следует представлять как фактические наблюдения домохозяйств.

Официальная методика JRC: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/using-pvgis-5/api-non-interactive-service_en